ASTEROIDI VICINI: DISTANZA NON SIGNIFICA RISCHIO

Una traiettoria deve essere misurata e aggiornata, non interpretata da un titolo allarmistico.

Molti asteroidi passano vicino alla Terra. Sono oggetti naturali che seguono orbite proprie attorno al Sole. Un incontro ravvicinato, anche a una distanza ridotta, non significa automaticamente che ci sarà un impatto.



CHE COS'È UN NEO?

Un oggetto vicino alla Terra (Near-Earth Object) **appartiene** a una classe orbitale. Non significa che stia per colpirci. Anche una distanza di passaggio ridotta non basta per concludere che ci sarà un impatto. Gli asteroidi seguono orbite influenzate dal Sole e dai pianeti, che possono portarli a incrociare l'orbita terrestre.



MISURE E INCERTEZZE

La posizione e la velocità di un asteroide vengono misurate con osservazioni ripetute da telescopi terrestri e spaziali. Più osservazioni migliorano la conoscenza dell'orbita. Le previsioni riportano incertezze e possono cambiare quando arrivano dati nuovi.



LA DIFESA PLANETARIA

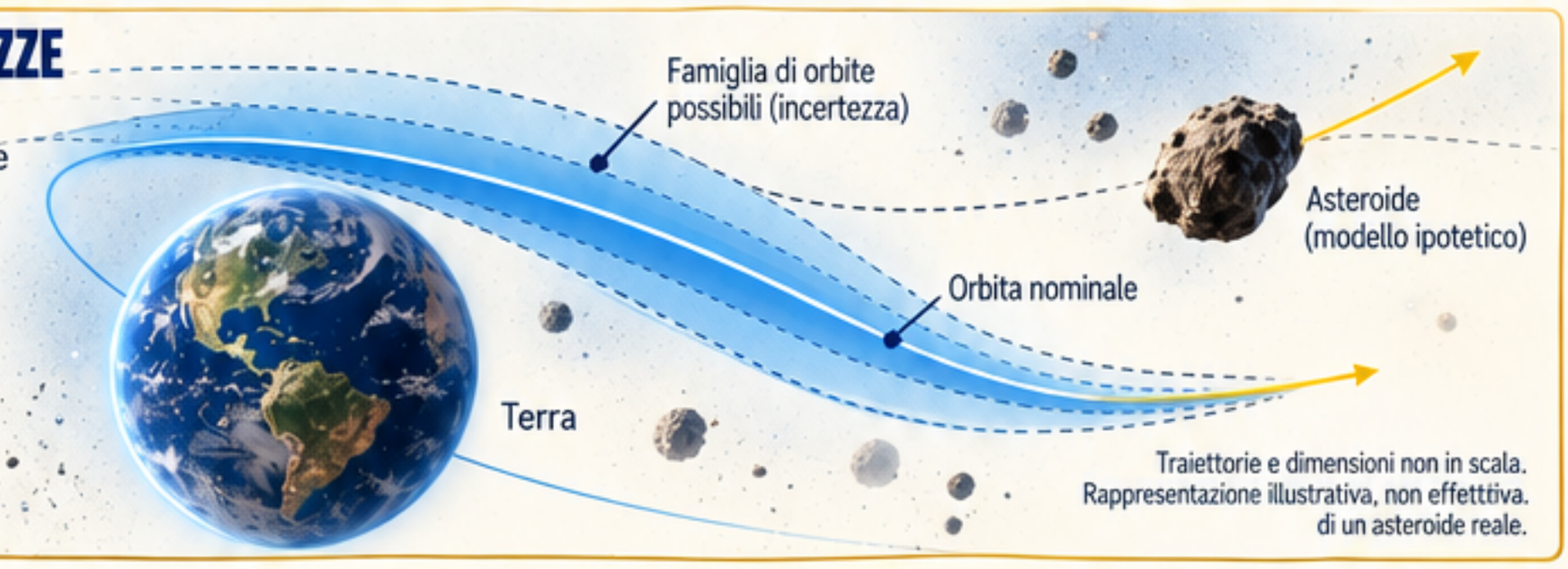
Scoprire, seguire e caratterizzare gli oggetti permette di valutare rischi e possibili risposte. Esistono diverse strategie, tra cui missioni capaci di modificare la traiettoria di un asteroide. Una dimostrazione tecnologica ha mostrato che è possibile deviare un oggetto, ma non è una soluzione universale pronta per ogni caso.



UN'ORBITA CON DELLE INCERTEZZE

Le traiettorie rappresentano possibili soluzioni compatibili con le osservazioni. La linea centrale è l'orbita nominale, mentre la fascia colorata indica le orbite alternative ancora possibili. In questa rappresentazione l'asteroide passa vicino alla Terra senza impattare.

Le orbite vengono aggiornate con nuove osservazioni e la fascia di incertezza tende a restringersi nel tempo.



PER CAPIRE MEGLIO

Un oggetto vicino alla Terra è definito attraverso l'orbita. Vicinanza, dimensione e probabilità d'impatto sono informazioni diverse e indipendenti.



CURIOSITÀ

Le nuove osservazioni restringono le orbite compatibili con i dati. Una variazione del rischio non indica automaticamente un errore: può riflettere misure migllori e una comprensione più precisa della traiettoria.



Con nuove osservazioni la fascia di incertezza si restringe.

PROVA AD ASTRA

Leggi una scheda ufficiale di un passaggio: separa distanza nominale, dimensione stimata, data e probabilità d'impatto. Non trasformare "potenzialmente pericoloso" in "impatto previsto".



DOMANDA E RISPOSTA

Un'orbita che attraversa quella terrestre implica una collisione?

No: i corpi devono trovarsi nello stesso punto nello stesso momento, entro le incertezze del modello. Molti asteroidi attraversano l'orbita terrestre senza mai colpirci.



Osservare, misurare e comprendere gli asteroidi ci aiuta a vivere in un sistema solare dinamico e a prepararci al futuro.

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative. Sciene e ricostruzioni: dimensioni e distanze non in scala salvo indicazione.

Riferimenti: NASA/JPL CNEOS • NASA/JPL • ESA NEOCC

PROVINO DA VALUTARE
Fabio Rocca - AD ASTRA | Raccontare mondi

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative.